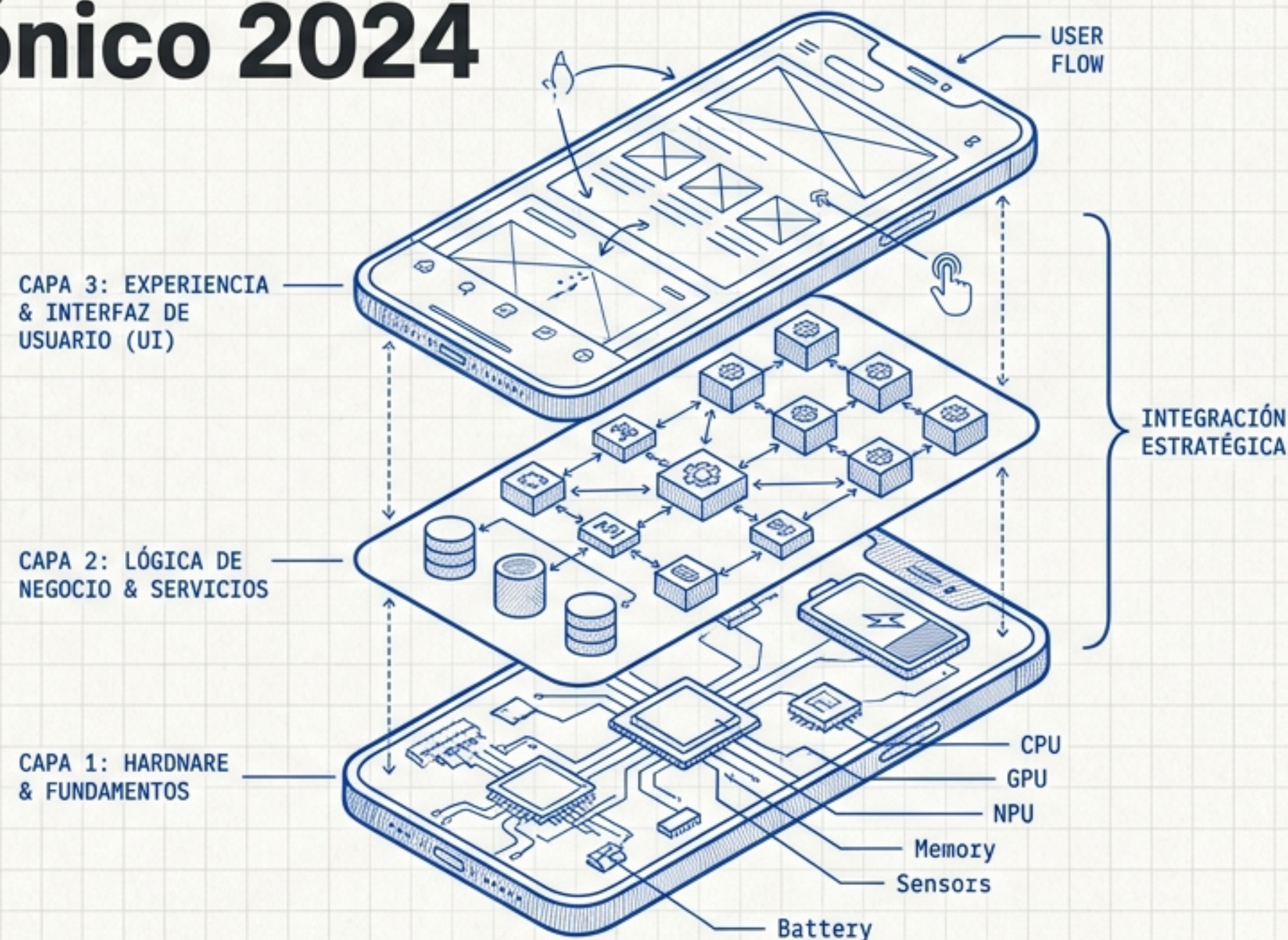


Nativos y Multiplataforma: Panorama Arquitectónico 2024

De la guerra de frameworks a la
claridad estratégica.

Guía Estratégica para Líderes Técnicos



El mito de la tecnología ganadora

En 2024, la decisión no es técnica, es estratégica.

Cada nuevo paradigma surge para resolver una restricción específica del ecosistema, no para reemplazar universalmente al anterior.

Si prima el rendimiento extremo:
Nativo.
Si prima la velocidad y escala:
Multiplataforma.

**Velocidad
de Iteración**

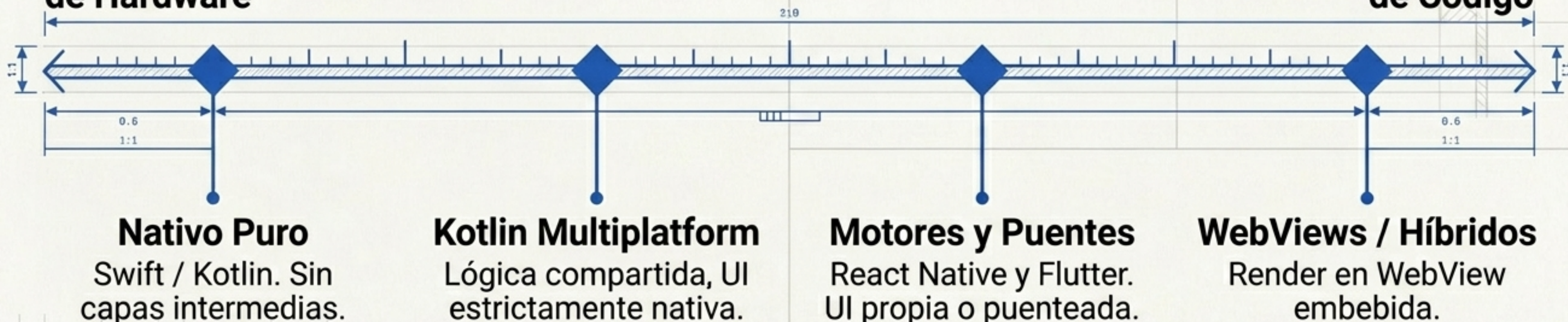
**Escala
de Equipo**

**Rendimiento
Extremo**

El espectro arquitectónico (2008 - 2024)

Máximo Control de Hardware

Máxima Reutilización de Código



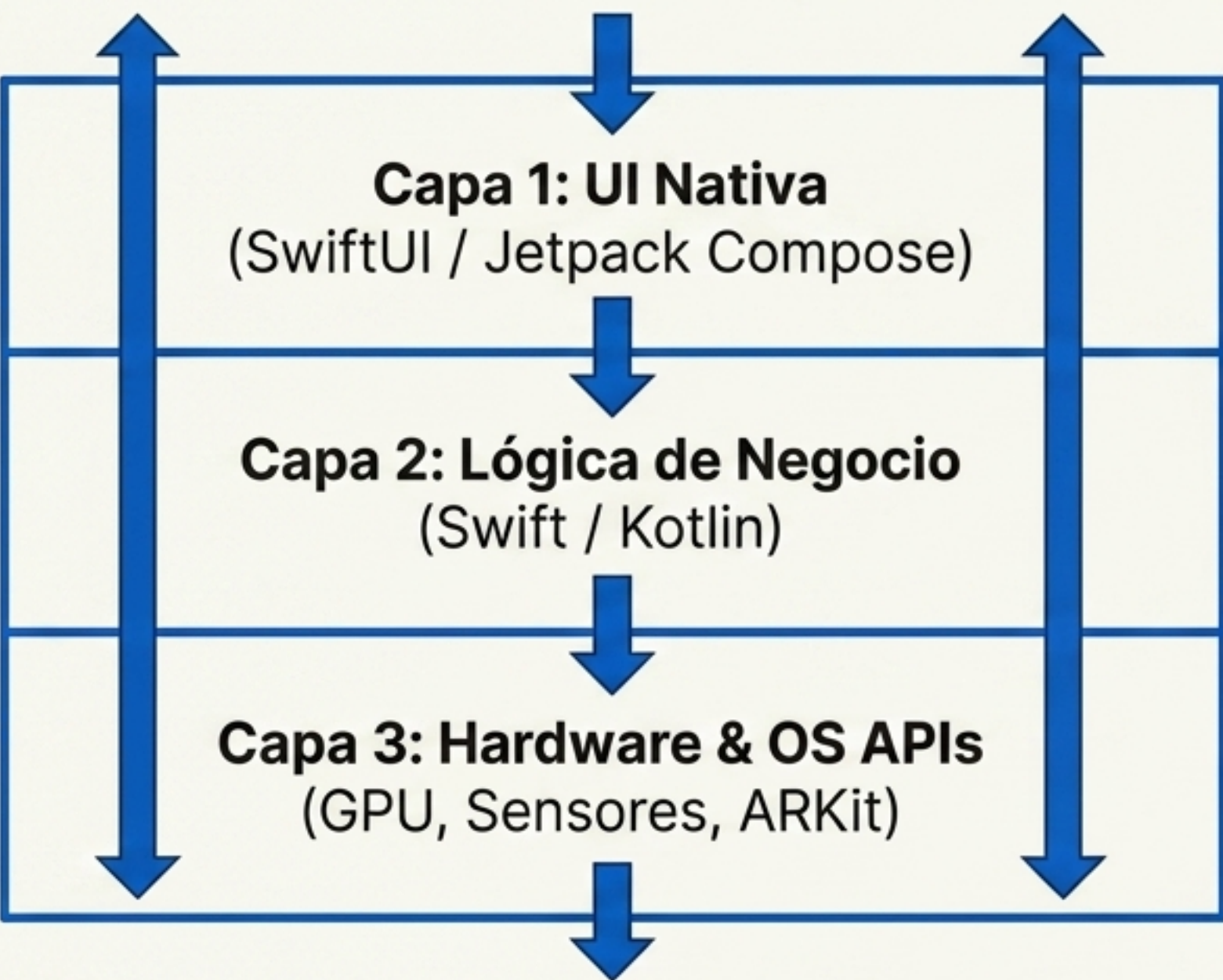
Insight Estratégico: La evolución amplía el abanico de herramientas para **equilibrar los costos de coordinación** frente a la **optimización de latencia**.

ARCHITECTURAL TRADE-OFF

SCALE: 1:1

REV: 2024

La base de referencia: Nativo Puro



Ventaja Estructural:
Acceso directo desde el primer día.
Latencia mínima y animaciones fluidas garantizadas.

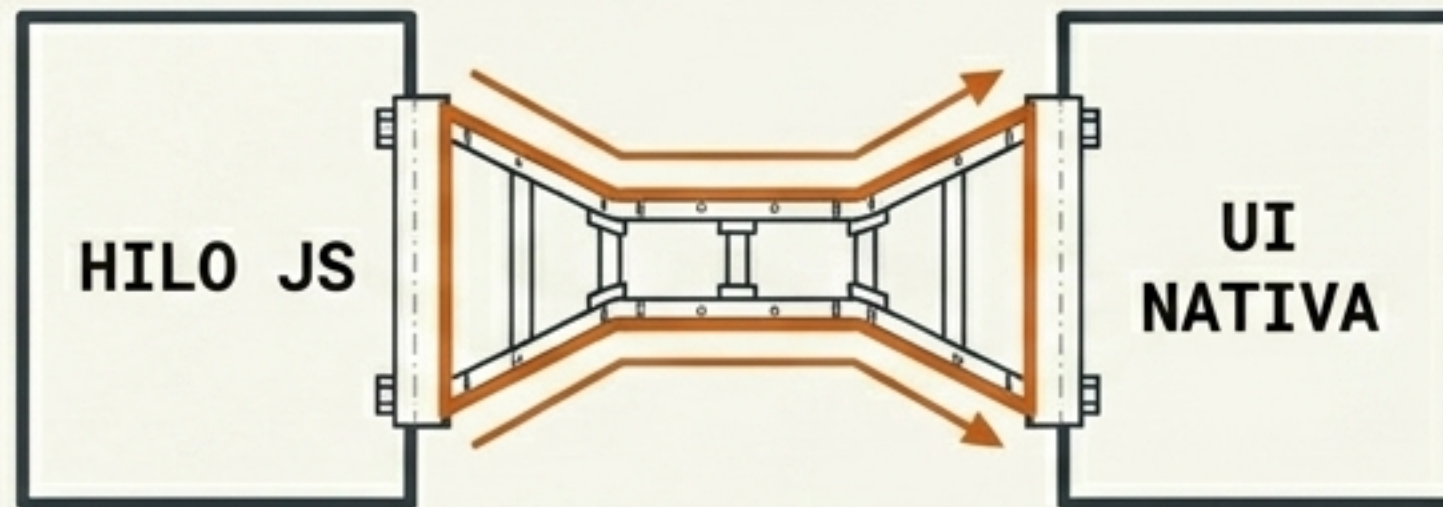
El Costo Oculto:
Dos bases de código completas.
Mayor esfuerzo de mantenimiento y sincronización de QA cruzado.

ARCHITECTURAL CROSS-SECTION
SCALE: 1:1
REV: 2024

REACT NATIVE: EL PUENTE

UI con componentes nativos. Lógica en JS/TS.

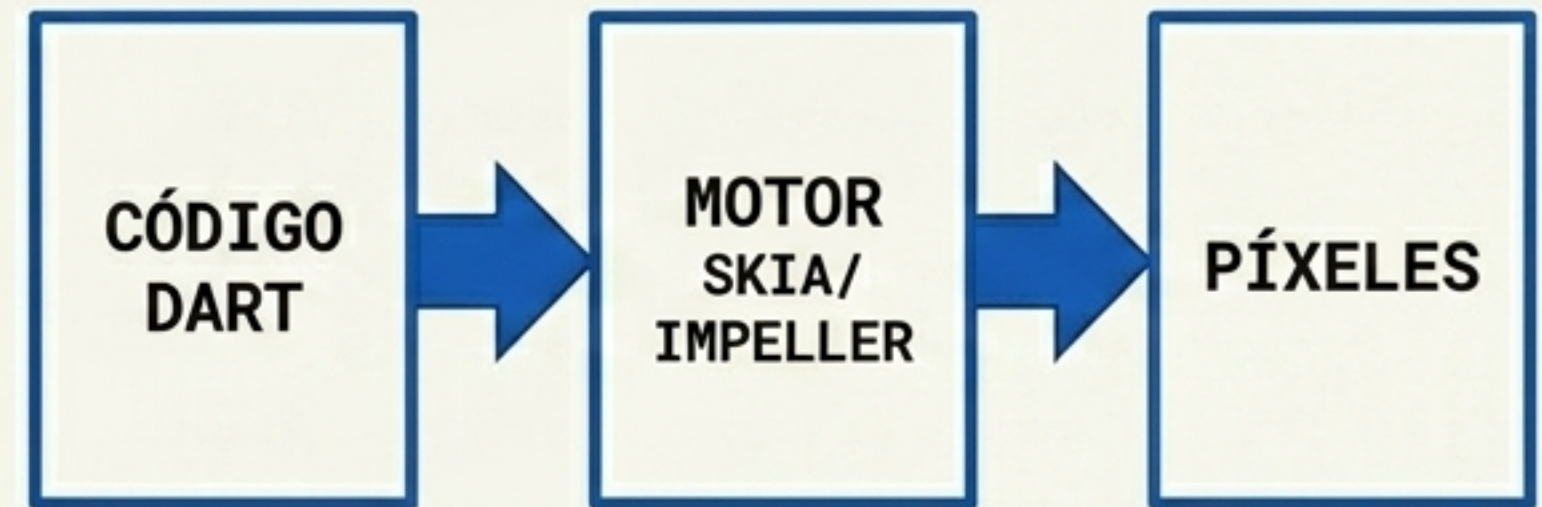
 **Cuello de botella:** El puente JS a Nativo puede limitar animaciones complejas y listas virtuales.



FLUTTER: EL MOTOR INDEPENDIENTE

Renderizado directo vía Skia/Impeller.

 **Ventaja:** Consistencia visual absoluta, eliminando dependencias de los componentes del SO.



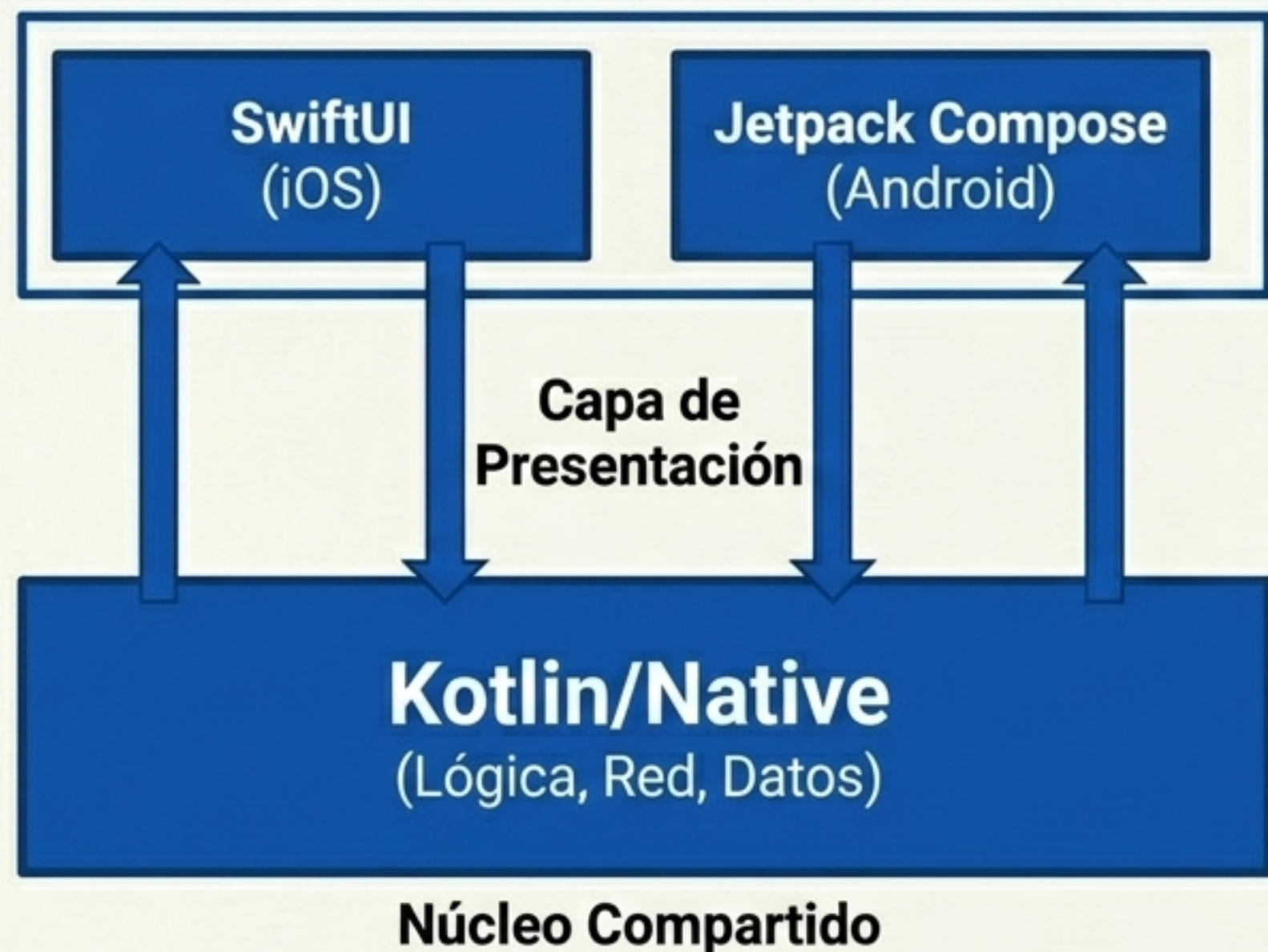
COMPARATIVA ARQUITECTÓNICA:
REACT NATIVE VS. FLUTTER

ARCHITECTURAL COMPARISON

SCALE: 1:1

REV: 2824

El nuevo paradigma Enterprise: Kotlin Multiplatform (KMP)



El problema que resuelve

- Evita mantener bases de código casi idénticas para las reglas de negocio.



El enfoque arquitectónico

- Reduce inconsistencias sin imponer una UI unificada.
- Mantiene el control nativo absoluto sobre la experiencia final del usuario.

ARCHITECTURAL DIAGRAM:
KOTLIN MULTIPLATFORM (KMP)

SCALE: 1:1

REV: 2824

+ 2 -			NEES	



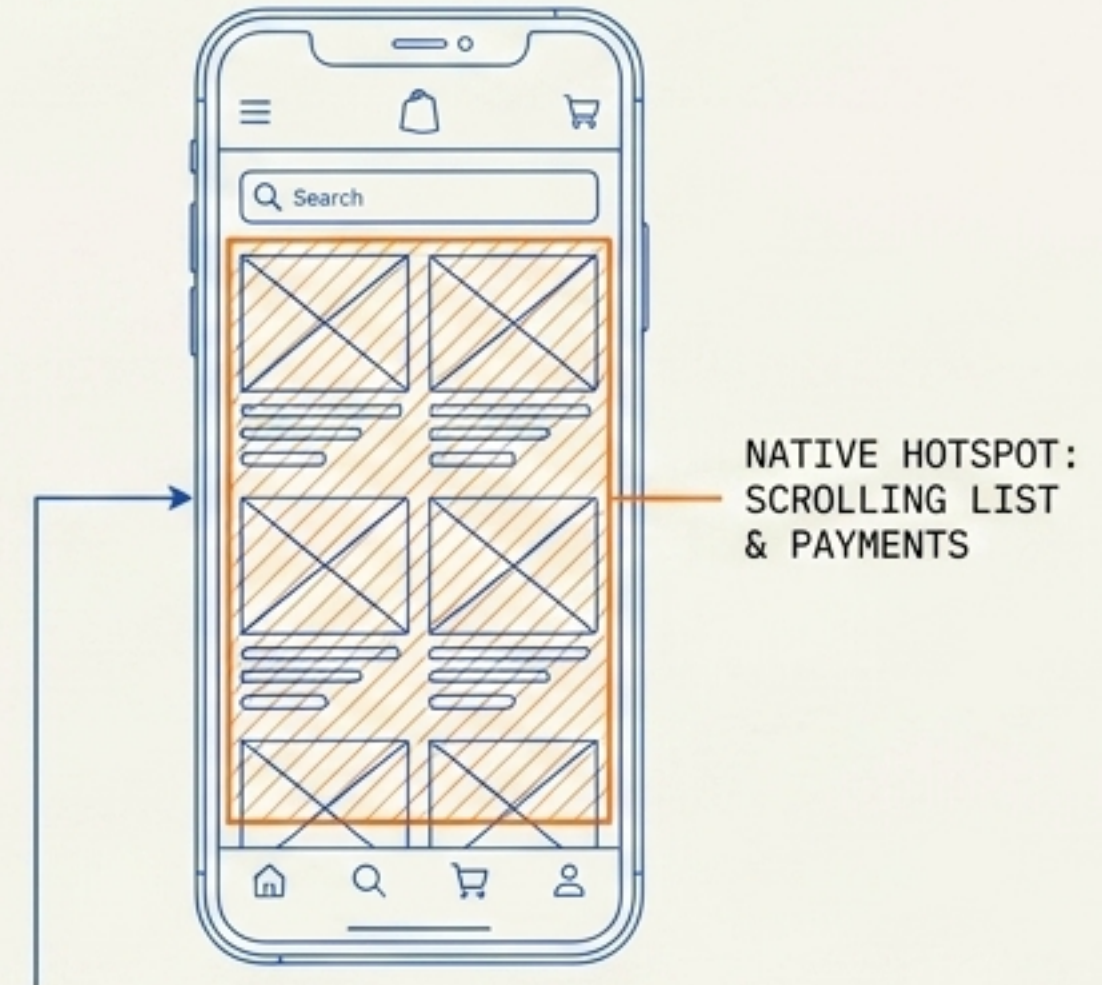
REV: 2824

Casos de Éxito: Shopify & React Native

Ingeniería inversa de una decisión a gran escala.

Las Restricciones (El Contexto)

1. Fuerte base de talento web y JS existente.
2. Necesidad de iteración ultrarrápida en flujos de comercio.
3. Imperativo de escalar equipos sin duplicar costos.



La Solución: Especialización Selectiva

Shopify apostó por la productividad cross-platform para el 80% de la app. El código nativo se reservó quirúrgicamente para los cuellos de botella: scroll de listas largas, pagos y performance tracing.

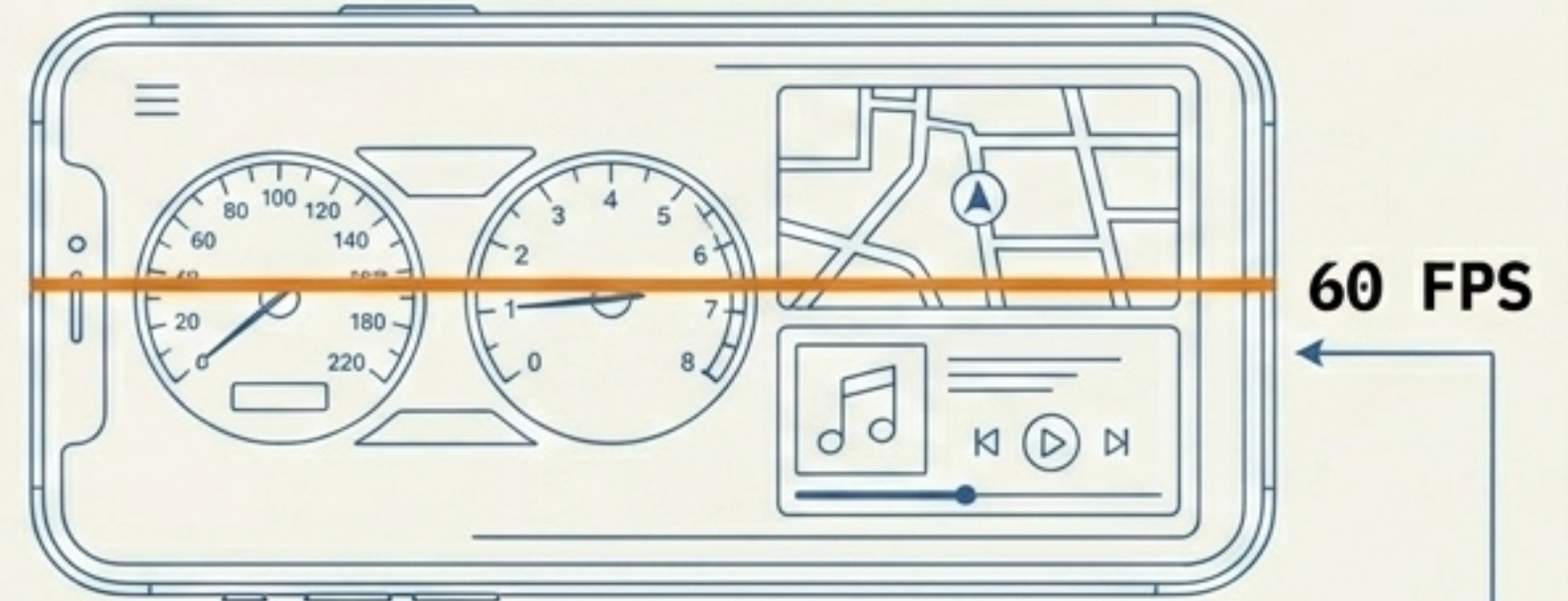
Casos de Éxito: BMW & Flutter

El control Píxel a Píxel sobre la marca.

Las Restricciones (El Contexto)

1. Múltiples apps y variantes (BMW, MINI).
2. La consistencia visual multiplataforma es un activo estratégico.
3. Sincronía exacta en el lanzamiento de features.

La Solución: El Motor Único



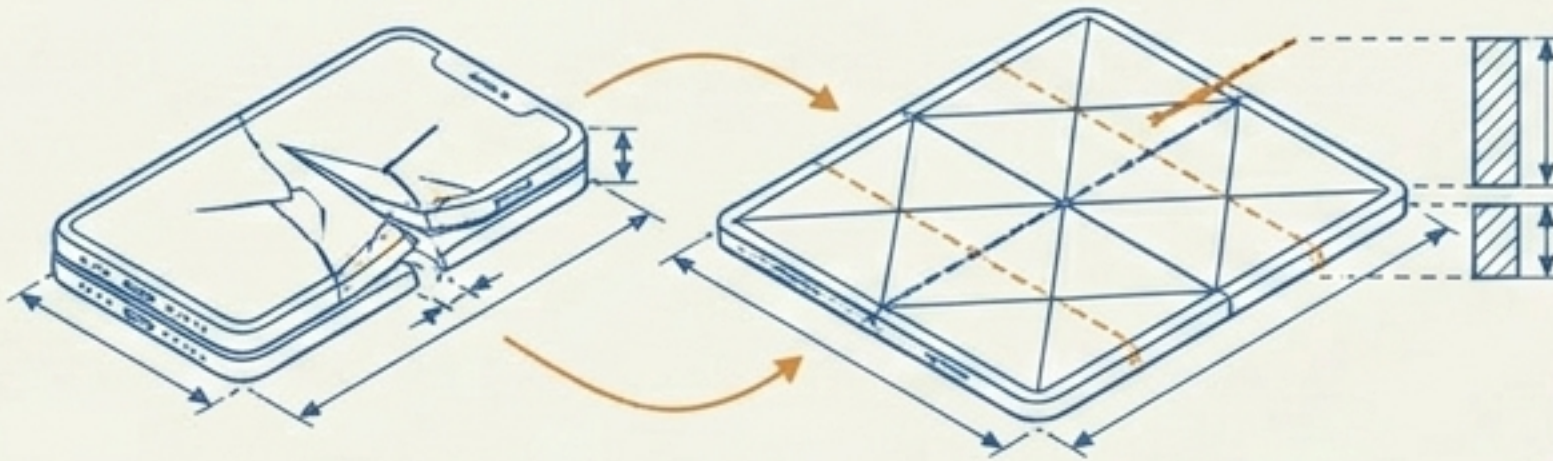
Flutter ofrece una UI controlada por un engine único, vital para paneles del vehículo y animaciones 3D fluidas. La seguridad (biometría, tokens) se mantiene aislada en capas nativas.

Estabilidad garantizada: 60 FPS

La Nueva Frontera: El Hardware rompe las abstracciones

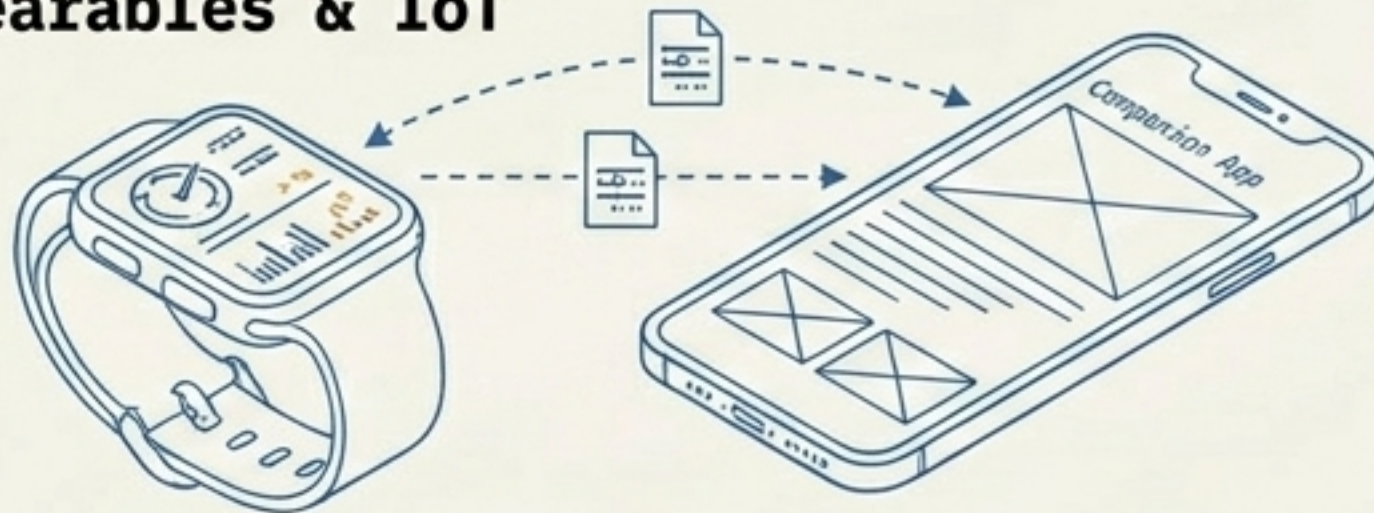
El desafío de las interfaces físicas cambiantes.

Pantallas Plegables (Foldables)



- **El Reto:** Arquitecturas orientadas a estado y **layout adaptativo**.
- **Requisito:** **Re-composición rápida** y persistencia de UI al cambiar dimensiones.

Wearables & IoT



- **El Reto:** **Restricciones extremas de batería** y superficie de interfaz.
- **Requisito:** Sincronización companion app. **Optimización fina de consumo.**

AR/XR: El cuello de botella espacial

El desafío de la latencia y el rendimiento en tiempo real.

Requisitos Críticos

- Tracking espacial en tiempo real.
- Acceso profundo a GPU / NPU.



El Veredicto Arquitectónico

Dominio Nativo absoluto.
Las soluciones multiplataforma requieren delegar el core a módulos nativos pesados o motores externos como Unity/Unreal.

CASE STUDY DIAGRAM: AR/XR LATENCY

SCALE: 1:1

REV: 2024

Guía de Decisión Arquitectónica 2024

1. Equipo Pequeño / Validar Producto

React Native o Flutter

Para lanzar rápido y aprovechar el talento web existente.



2. Consistencia Visual Multi-Marca

Flutter

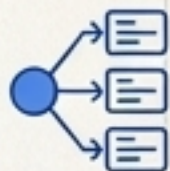
Motor único para controlar píxel a píxel la identidad.



3. Enterprise / Lógica Compleja

Kotlin Multiplatform

Compartir reglas de negocio y red, manteniendo vistas 100% nativas.



4. AR & Hardware Avanzado

Nativo Puro

Control máximo de latencia, memoria y sensores.





La arquitectura es el reflejo de tu producto.

No existe una sola tecnología ganadora universal. La ingeniería móvil moderna exige analizar tus cuellos de botella específicos –rendimiento, talento, control de marca o hardware– y elegir la restricción con la que tu negocio puede escalar.